第一章　科学计算

1.1　试卷: 科学计算

原网页

2025–2026 学年秋科学计算期末试题（魏益民）

1.（20 分）证明 2 范数下 SVD 是最优的秩 k 逼近，且等于 $k+1$ 的奇异值。
2.（20 分）叙述 CUR 分解及其特点。
3.（20 分）叙述 T-SVD 与其特点并给出其数学形式。
4.（20 分）叙述矩阵的随机 SVD 分解，并画出算法框图。
5.（20 分）叙述本学期科研小活动的开展成果。

2024–2025 学年秋科学计算期末试题（魏益民）

1.（20 分）叙述矩阵的 SVD 分解，并用 SVD 分解给出矩阵的 Moore–Penrose 逆的表示。
2.（20 分）A, B 均为 n 阶实方阵，且矩阵 $A+iB$ 为正定 Hermitian 阵。证明：矩阵

$$\begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix}$$

为正定对称阵。c, d, x, y 均为实向量，如何用实数计算求解 $(A+iB)(c+id)=x+iy$?
3.（20 分）证明迭代序列：

$$X_{k+1} = 2X_k(I - AX_k)$$

收敛到 A 的 Moore–Penrose 逆。讨论初值 X_0 的选取。
4.（20 分）叙述矩阵的随机 SVD 分解，并证明其收敛性。
5.（20 分）叙述本学期科研小活动的开展成果。